

Dokumentation Projekt Visualisierung und Optimierung

Elektrotechnik

Automation

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen

von

Willi Schaal, Leo Leberer, Maximilian Zorko

Abgabedatum:	12.06.2026
Bearbeitungszeitraum:	05.01.2026 - 10.06.2026
Matrikelnummern:	5732737, 6170816, 3960407
Kurs:	TEA 23
Gutachterin / Gutachter:	Prof. Dr.-Ing. Thorsten Kever

Copyrightvermerk:

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Konzept der Benutzeroberfläche	2
2.1	Struktur und Seitenaufteilung	2
2.2	Farb- und Gestaltungskonzept	2
2.3	Motorsteuerung – Eingabeelemente	4
2.4	Motorsteuerung – Anzeigeelemente	4
2.5	Optischer Sensor – Eingabeelemente	5
2.6	Optischer Sensor – Anzeigeelemente	5
3	Fazit	6
4	KI-Verzeichnis	7

1 Einleitung

Im Rahmen der Vorlesung *Visualisierung und Optimierung* wurde eine grafische Benutzeroberfläche für ein Siemens MTP1500 HMI mit WinCC Unified umgesetzt. Ziel der Anwendung ist es, die Bedienung eines Schrittmotors sowie die Parametrierung eines optischen Sensors vom Typ O8T über eine übersichtliche und nutzerorientierte Visualisierung zu ermöglichen.

Der optische Sensor dient innerhalb des Versuchsaufbaus zur Erkennung der Referenzposition des Motors. Dadurch besitzt dessen Parametrierung einen wesentlichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit und Genauigkeit des Gesamtsystems. Aus diesem Grund wurde die Benutzeroberfläche so gestaltet, dass sowohl die grundlegende Motorbedienung als auch die gezielte Anpassung und Überprüfung der Sensoreinstellungen unterstützt werden.

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die umgesetzte HMI-Lösung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau der Benutzeroberfläche, dem Bedien- und Rechtekonzept sowie der Visualisierung der relevanten Motor- und Sensordaten. Zusätzlich werden die realisierten Funktionen zur Parameterübertragung, Mehrsprachigkeit und Benutzerverwaltung erläutert. Auf eine ausführliche Beschreibung der vorgegebenen SPS-Struktur wird verzichtet, da diese im Rahmen der Aufgabenstellung bereits definiert war und nicht verändert wurde.

2 Konzept der Benutzeroberfläche

2.1 Struktur und Seitenaufteilung

Die Benutzeroberfläche ist in drei zentrale Bildschirmbereiche gegliedert: *Motorsteuerung*, *Administrator* sowie *Diagnose*. Beim Start der Anwendung gelangt der Benutzer zunächst auf einen Startbildschirm, von dem aus über eine seitliche Navigationsleiste der Wechsel zwischen den einzelnen Ansichten erfolgt.

Der Bereich *Motorsteuerung* bildet die Hauptansicht für den Operator. Hier werden sämtliche Funktionen zur Steuerung des Schrittmotors bereitgestellt, sowie relevante Zustands- und Prozessgrößen übersichtlich visualisiert.

Der Bereich *Administrator* ist ausschließlich nach Anmeldung als Engineer zugänglich. Das Anmeldefenster öffnet sich, sobald man versucht dieses Bild aufzurufen. In dieser Ansicht erfolgt die Parametrierung des optischen Sensors sowie das Auslesen der zugehörigen Mess- und Statuswerte. Die Zugriffsbeschränkung stellt sicher, dass Änderungen an den Sensoreinstellungen nur durch autorisierte Benutzer vorgenommen werden.

Die *Diagnose*-Ansicht ist für alle Benutzer zugänglich und dient der Anzeige von Fehlermeldungen und Systemzuständen. Funktionen zur Quittierung von Fehlern sind jedoch ausschließlich als eingeloggter Engineer verfügbar, um eine kontrollierte Fehlerbehandlung zu gewährleisten.

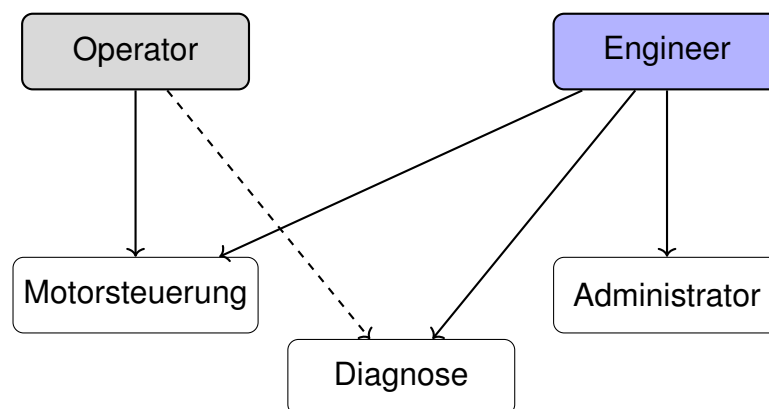


Abbildung 2.1: Zugriffsrechte der Benutzerrollen (gestrichelte Verbindung: eingeschränkter Zugriff)

2.2 Farb- und Gestaltungskonzept

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde bewusst schlicht gehalten, um eine hohe Übersichtlichkeit und gute Bedienbarkeit zu gewährleisten. Hierbei wurde überwiegend eine graue Farbgebung mit klar definierten Kontrasten eingesetzt.

Diese reduzierte Farbwahl verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen wird durch den Verzicht auf übermäßige Farbvielfalt die kognitive Belastung des Nutzers minimiert, wodurch eine schnellere Erfassung relevanter Informationen ermöglicht wird. Zum anderen trägt die zurückhaltende Gestaltung dazu bei, die visuelle Ermüdung bei längerer Nutzung des HMI zu reduzieren.

Gleichzeitig wurden gezielt kontrastreiche Elemente verwendet, um wichtige Zustände wie Betriebsbereitschaft, aktive Funktionen oder Fehlermeldungen eindeutig hervorzuheben. Dadurch wird eine intuitive Interpretation der dargestellten Informationen unterstützt, ohne die grundsätzliche Ruhe der Benutzeroberfläche zu beeinträchtigen.

2.3 Motorsteuerung – Eingabeelemente

Die Eingabeparameter der Motorsteuerung wurden in Abhängigkeit ihrer Funktion mit unterschiedlichen Bedienelementen umgesetzt, um eine intuitive und effiziente Bedienung zu gewährleisten.

Die Parameter *Frequenz* (*i_motorctrl_frequency*) und *Zielwinkel* (*i_motorctrl_angle*) werden über numerische Eingabefelder mit eingeblendeter Bildschirmtastatur gesetzt. Diese Eingabeform ermöglicht eine präzise und flexible Parametrierung der Werte.

Für die Parameter *Richtung* (*i_motorctrl_direction*) und *Betriebsmodus* (*i_motorctrl_mode*) wurden Kippschalter verwendet, da hier jeweils zwischen zwei diskreten Zuständen gewechselt wird. Die gewählte Darstellung unterstützt eine eindeutige und dauerhaft erkennbare Zustandsanzeige.

Die Funktionen *Referenzfahrt* (*i_motorctrl_gotorefpos*), *Start* (*i_motorctrl_start*) sowie *Not-Aus* (*i_motorctrl_emergstop*) wurden über einfache Schaltflächen realisiert. Diese erlauben eine direkte und schnelle Auslösung der entsprechenden Aktionen und sind damit insbesondere für häufige Bedienvorgänge geeignet. Die Schaltfläche des NOT-AUS wurde in den üblichen Farben von gelb-rot gekennzeichnet und deutlich vergrößert, um ein schnelles und sicheres Bedienen zu ermöglichen. Die Schaltfläche zum Quittieren von *Fehlern* (*i_motorctrl_errorreset*) befindet sich in der Diagnose-Ansicht und kann nur vom Engineer betätigt werden.

2.4 Motorsteuerung – Anzeigeelemente

Die Visualisierung der Motorzustände wurde durch eine Kombination aus numerischen Anzeigen und grafischen Elementen umgesetzt, um sowohl eine eindeutige Ablesbarkeit als auch eine intuitive Interpretation zu ermöglichen.

Die *Drehrichtung* (*o_motorctrl_direction*) wird sowohl textual als auch grafisch dargestellt. Neben einer Klartextanzeige erfolgt zusätzlich eine Visualisierung durch Pfeilsymbole, die direkt unterhalb des zugehörigen Kippschalters angeordnet sind.

Der *gedrehte Winkel* (*o_motorctrl_turnedangle*) wird als numerischer Wert in einem Ausgabefeld dargestellt, um eine präzise Rückmeldung der Bewegung zu gewährleisten. Die *absolute Position* (*o_motorctrl_anglepos*) des Motors wird über ein Zeigerinstrument visualisiert, wobei der aktuelle Winkelwert zentral angezeigt und durch einen umlaufenden Indikator ergänzt wird.

Die Zustände *Bearbeitungsstatus* (*o_motorctrl_done*) sowie *Referenzpositionsstatus* (*o_motorctrl_refpos*) werden jeweils über Textfelder mit hinterlegten Textlisten dargestellt. Zur schnellen Erfassbarkeit wird die Hintergrundfarbe dieser Felder abhängig vom aktuellen Zustand dynamisch angepasst. Zusätzlich wird bei fehlender Referenzposition eine explizite Hervorhebung durch ein rot markiertes Feld im Bereich *No Reference* realisiert.

Der *Fehlerstatus* (*o_motorctrl_error*) wird über eine Meldeleuchte dargestellt, die im Normalfall grün leuchtet und bei Auftreten eines Fehlers auf rot wechselt. Dadurch wird eine sofortige visuelle Erkennung kritischer Zustände ermöglicht.

2.5 Optischer Sensor – Eingabeelemente

Die Eingabeelemente zur Parametrierung des optischen Sensors wurden entsprechend der jeweiligen Funktion und des erforderlichen Interaktionsverhaltens umgesetzt.

Die Parameter um den *ensor* zu *Schalten* (*i_o8t_transmitterstate*) und die Umschaltung der *Logik* (*i_o8t_logic*) sind als Kippschalter realisiert, da hier jeweils zwischen zwei diskreten Zuständen umgeschaltet wird. Diese Darstellungsform ermöglicht eine schnelle und eindeutige Erfassung des aktuellen Zustands.

Der *Schaltpunkt* (*i_o8t_swpoint*) wird über einen Schieberegler mit einer Skala bis 100 eingestellt. Dies erlaubt eine intuitive und kontinuierliche Anpassung des Wertes, wodurch insbesondere die Optimierung des Sensors erleichtert wird.

Die *Einschaltverzögerung* (*i_o8t_swondelay*) wird über ein Eingabefeld mit hinterlegter Textliste in definierten Schritten von 100 ms vorgegeben. Dadurch wird sichergestellt, dass nur gültige und systemkonforme Werte ausgewählt werden können.

Die Funktionen *Parameter lesen* (*i_o8t_readparam*) und *Parameter schreiben* (*i_o8t_writeparam*) sind als Schaltflächen umgesetzt, um eine gezielte und bewusste Auslösung der jeweiligen Aktion zu gewährleisten.

Die *Fehlerquittierung* (*i_o8t_errorreset*) des Sensors erfolgt über eine separate Schaltfläche innerhalb der Diagnoseansicht. Diese ist ausschließlich für den Engineer zugänglich, wodurch eine kontrollierte und abgesicherte Fehlerbehandlung sichergestellt wird.

2.6 Optischer Sensor – Anzeigeelemente

Die Visualisierung der Sensordaten wurde so gestaltet, dass sowohl detaillierte Informationen als auch der aktuelle Betriebszustand schnell erfassbar sind.

Mehrere Parameter, darunter *Senderstatus* (*o_o8t_transmitterstate*), *Gerätestatus* (*o_o8t_devicestatus*) sowie *Logikeinstellung* (*o_o8t_logic*), werden über Ausgabefelder mit hinterlegten Textlisten dargestellt. Dies ermöglicht eine eindeutige Interpretation der jeweiligen Zustände ohne zusätzliche Codierung durch Zahlenwerte.

Zentrale Mess- und Einstellgrößen wie *Schaltpunkt* (*o_o8t_swpoint*), *Betriebsstunden* (*o_o8t_ophours*) und *Schaltzyklen* (*o_o8t_powercycles*) werden als numerische Werte in klassischen Ausgabefeldern angezeigt, um eine präzise Ablesbarkeit sicherzustellen.

Die *Signalstärke* (*Gain*, *o_o8t_gain*) wird in Form eines Balkendiagramms visualisiert. Diese Darstellungsform hebt den Wert besonders hervor und unterstützt den Benutzer bei der schnellen Bewertung der Sensorfunktion im Rahmen der Optimierung. Außer-

dem lässt sich der Wert so besser interpretieren, da der Bediener auf der Skala sieht, wie sich der aktuelle Wert im Vergleich zum Maximalwert verhält.

Wesentliche Zustandsinformationen, darunter *Schaltzustand* (*o_o8t_status*), *Busy-Status* (*o_o8t_busy*), *Done-Status* (*o_o8t_done*) sowie *Fehlerstatus* (*o_o8t_error*), werden als Meldeleuchten am rechten Bildschirmrand dargestellt. Diese Anordnung ermöglicht eine periphere Wahrnehmung ohne Fokusverlust auf die Hauptbedienbereiche. Der Zustand *Detected* wird dabei gesondert hervorgehoben, da er direkt mit der Erkennung der Referenzposition verknüpft ist und somit eine zentrale Bedeutung für die Systemfunktion besitzt.

3 Fazit

Im Rahmen der Arbeit wurde eine funktionale und übersichtliche Benutzeroberfläche zur Steuerung eines Schrittmotors sowie zur Parametrierung eines optischen Sensors umgesetzt. Der Fokus lag insbesondere auf einer klar strukturierten Darstellung der Funktionen, einer intuitiven Bedienbarkeit sowie der gezielten Unterstützung bei der Optimierung der Sensorparameter.

Durch die Trennung der Benutzerrollen und die strukturierte Aufteilung in verschiedene Ansichten konnte eine anwendungsorientierte und sichere Bedienung realisiert werden. Die gewählten Visualisierungs- und Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Erfassung relevanter Zustände und unterstützen den Benutzer bei der effizienten Interaktion mit dem System.

Insgesamt erfüllt die implementierte Lösung die gestellten Anforderungen und bietet eine solide Grundlage für eine benutzerfreundliche industrielle Visualisierung.

4 KI-Verzeichnis

- **ChatGPT:** Unterstützung bei Rückfragen sowie Troubleshooting bei technischen Fragestellungen
- **Copilot:** Hilfe bei Implementierungsfragen und Fehlersuche
- **DeepL Write:** Unterstützung bei der sprachlichen Formulierung und Optimierung der Texte